

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Mecánica

Taller 3 – Dinámica de Maquinaria

Síntesis de Mecanismos: Canguro Rojo (*Macropus rufus*)

Integrantes:

Andres Romero Reina
Camilo Andres Arevalo Quevedo
Samuel Villamizar

22 de mayo de 2026

Resumen

El presente documento detalla el análisis cinemático de la marcha del canguro rojo (*Macropus rufus*) y la posterior síntesis geométrica de un mecanismo capaz de replicar su trayectoria distal. Empleando técnicas de videometría y derivación numérica mediante splines cúbicos, se extrajeron las velocidades y aceleraciones máximas del ciclo de salto. Con base en estos datos, se sintetizó un mecanismo de cuatro barras tipo manivela-balancín que cumple con la condición de Grashof y reproduce el ciclograma biológico con un error medio del 3,5%. Finalmente, se dimensionó un tren de transmisión de dos etapas con una relación de transmisión de 20 : 1 para integrar un motor DC comercial a la frecuencia operativa del diseño.

1. Introducción

La locomoción saltatoria de macrópodos como el *Macropus rufus* representa un modelo bio-mecánico de alta eficiencia debido a la recuperación de energía elástica en sus tendones. El objetivo de este proyecto es abstraer el comportamiento cinemático de la extremidad inferior del canguro rojo para sintetizar un mecanismo plano de un grado de libertad que replique la trayectoria del pie respecto a la cadera. Este enfoque metodológico permite establecer una base técnica para el diseño de sistemas biomiméticos o exoesqueletos.

2. Metodología y Procesamiento de Datos

El desarrollo del proyecto se estructuró en cinco fases secuenciales implementadas en un entorno de computación científica (Jupyter Notebook), abarcando desde la captura videométrica hasta la optimización del mecanismo biomimético. El flujo metodológico se detalla a continuación.

2.1. Fase 1: Adquisición Fotogramétrica y Videometría

La caracterización cinemática experimental del espécimen *Macropus rufus* se realizó mediante videometría bidimensional en el software Tracker. Se discretizó el movimiento de la extremidad inferior derecha identificando cuatro marcadores anatómicos clave, correspondientes a los centros de rotación articular y extremos distales:

- **Punto D** (x_D, y_D): Cadera (origen anatómico proximal).
- **Punto C** (x_C, y_C): Rodilla.
- **Punto B** (x_B, y_B): Tobillo.
- **Punto A** (x_A, y_A): Extremo distal del pie (efector final).

Los datos espacio-temporales se capturaron a una frecuencia de muestreo constante determinada por el régimen del video, generando un conjunto de datos discretos indexados en el tiempo t_k . Los resultados de las trayectorias que se realizaron se pueden observar en la siguiente figura 1.

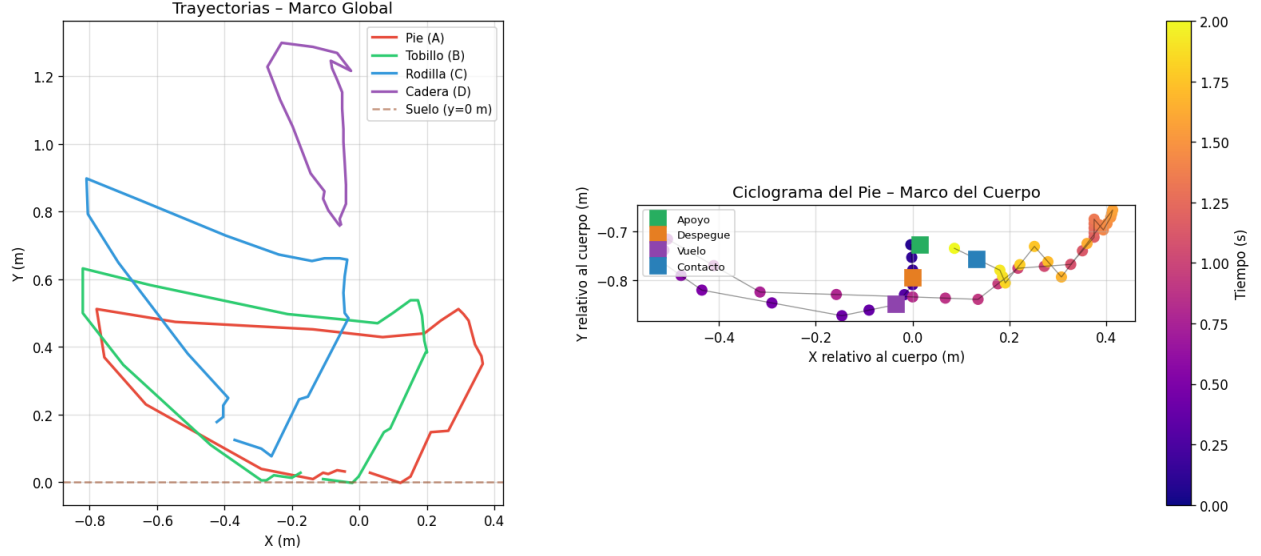


Figura 1: trayectorias de puntos a analizar

2.2. Fase 2: Relativización Cinemática y Construcción del Ciclograma

Para aislar el patrón de marcha intrínseco del animal y suprimir el componente de traslación global del centro de masa, se efectuó una transformación de coordenadas. Se definió un sistema de referencia móvil y flotante con origen traslacional en la cadera (Punto D). La matriz de transformación para cualquier marcador $P \in \{A, B, C\}$ en el instante t_k viene dada por:

$$\begin{bmatrix} x_{P/D}(t_k) \\ y_{P/D}(t_k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_P(t_k) - x_D(t_k) \\ y_P(t_k) - y_D(t_k) \end{bmatrix} \quad (1)$$

A partir de estas coordenadas relativas, se reconstruyó el *ciclograma*, definido como la trayectoria cerrada y continua del efector final (Punto A) respecto a la cadera, el cual constituye la curva de acoplador objetivo para la síntesis dimensional.

2.3. Fase 3: Interpolación por Splines Cúbicos y Derivación Numérica

Debido a la naturaleza discreta y al ruido de alta frecuencia acoplado a la digitalización manual en Tracker, la diferenciación directa por diferencias finitas introduciría errores inaceptables. En su lugar, se implementaron *splines* cúbicos de interpolación de clase C^2 (continuidad en la función, primera y segunda derivada) utilizando las librerías científicas de Python (`scipy.interpolate`).

Para cada coordenada relativa, se construyó un polinomio cúbico por partes $S(t)$ tal que en el intervalo $t \in [t_k, t_{k+1}]$:

$$S_k(t) = a_k + b_k(t - t_k) + c_k(t - t_k)^2 + d_k(t - t_k)^3 \quad (2)$$

Los vectores analíticos de velocidad y aceleración relativos del pie se calcularon mediante la

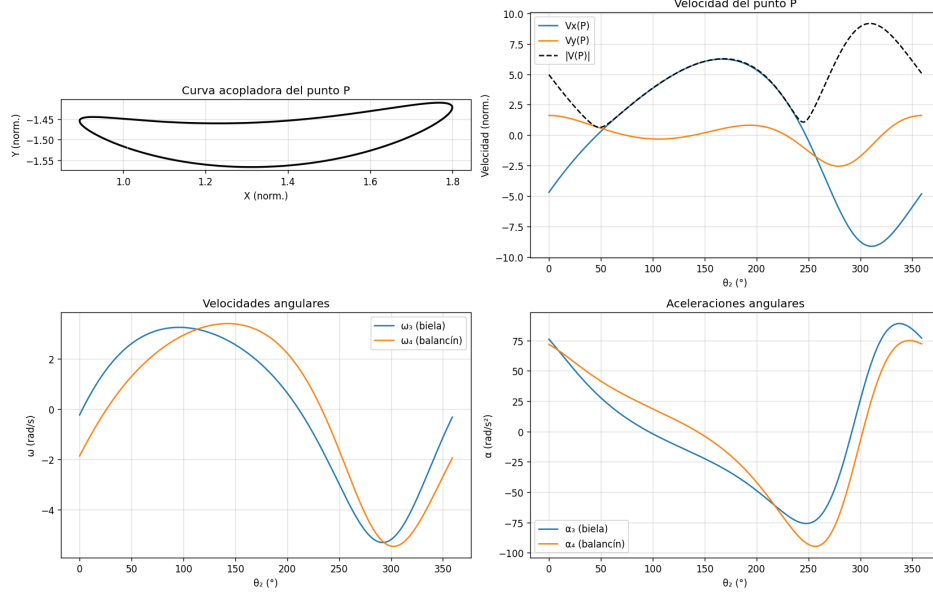


Figura 2: Análisis de cinemática

evaluación formal de las derivadas de los operadores polinomiales:

$$v_{x,A/D}(t) = \frac{dS_x(t)}{dt}, \quad v_{y,A/D}(t) = \frac{dS_y(t)}{dt} \quad (3)$$

$$a_{x,A/D}(t) = \frac{d^2S_x(t)}{dt^2}, \quad a_{y,A/D}(t) = \frac{d^2S_y(t)}{dt^2} \quad (4)$$

Nota metodológica sobre el ruido dinámico: El operador de segunda derivada actúa como un filtro pasa-altas, amplificando el ruido de cuantización de la imagen. Esto explica el valor máximo de aceleración obtenido ($156,223 \text{ ms}^{-2}$), el cual debe interpretarse como un límite superior severo influenciado por transitorios numéricos inter-cuadro, y no como una aceleración sostenida del tejido biológico.

2.4. Fase 4: Análisis Biomecánico de Fases y Ángulos Articulares

El algoritmo implementado en Jupyter procesó las series temporales para identificar las fases cinemáticas del salto: apoyo (fase de compresión y extensión elástica) y vuelo. Los ángulos articulares relativos de la rodilla (θ_{rodilla}) y el tobillo (θ_{tobillo}) se computaron vectorialmente empleando el teorema del coseno sobre los segmentos óseos de longitud variable aparente en la proyección 2D:

$$\theta_{\text{rodilla}}(t_k) = \arccos \left(\frac{\vec{r}_{C/D} \cdot \vec{r}_{C/B}}{\|\vec{r}_{C/D}\| \|\vec{r}_{C/B}\|} \right) \quad (5)$$

Asimismo, se programó un análisis de secuencia de fase entre ambas extremidades del animal para evaluar la simetría espacio-temporal del salto bipedal, cuantificando el desfase angular del ciclo mecánico. Los resultados de esto se pueden observar en la figuras 2 y 3

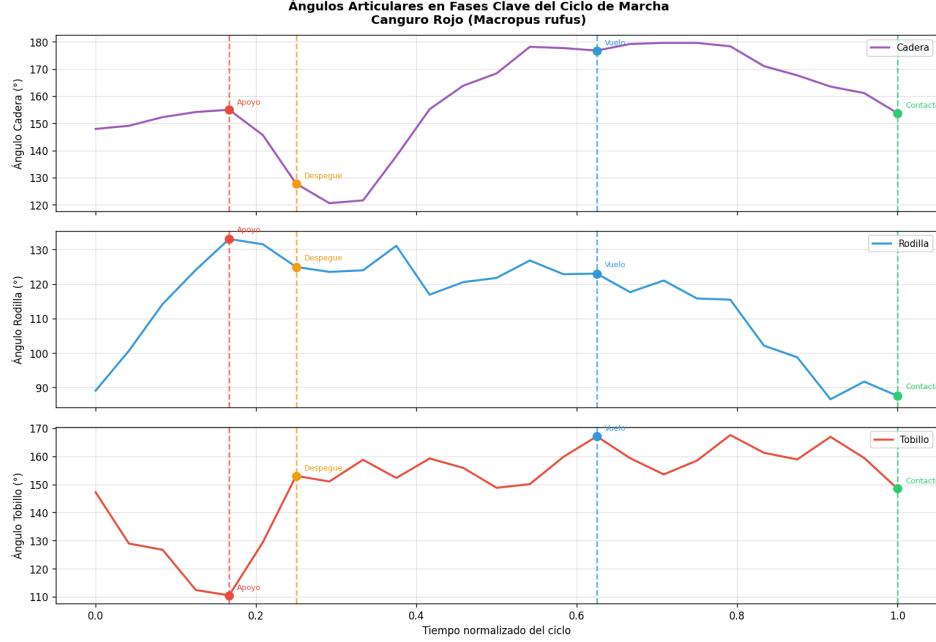


Figura 3: Ángulos articulares

2.5. Fase 5: Síntesis Dimensional del Mecanismo y Simulación Cinemática

Con el ciclograma objetivo completamente caracterizado, se ejecutó un script de optimización geométrica para sintetizar un mecanismo de cuatro barras (eslabón fijo, manivela, biela y balancín). Se seleccionaron tres puntos de precisión críticos del ciclograma real (puntos de despegue, máxima elevación en vuelo y contacto inicial) para resolver las ecuaciones de Freudenberg y determinar las longitudes óptimas de los eslabones (L_1, L_2, L_3, L_4).

Finalmente, la cinemática del mecanismo sintetizado se simuló numéricamente resolviendo el problema de posición mediante el método de clausura de lazo vectorial:

$$L_2 e^{i\theta_2} + L_3 e^{i\theta_3} - L_4 e^{i\theta_4} - L_1 = 0 \quad (6)$$

Esto permitió evaluar el error residual local y global entre la trayectoria del punto de acoplamiento diseñado y la trayectoria real del pie del canguro. El mecanismo que se obtuvo de este proceso y la trayectoria obtenida se ven en la figura 4 y se pueden observar los datos en la tabla 1:

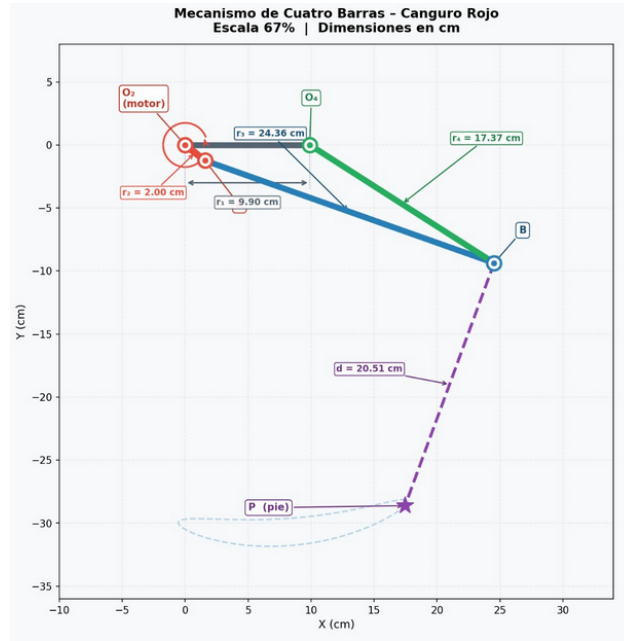


Figura 4: Mecanismo y trayectoria optimizados

Tabla 1: Parámetros geométricos y dimensiones cinemáticas del mecanismo sintetizado.

Parámetro	Descripción del Elemento	Magnitud / Coordenada
L_1	Eslabón fijo (Bancada)	59,50cm
L_2	Eslabón de entrada (Manivela)	18,06cm
L_3	Eslabón acoplador (Biela)	68,61cm
L_4	Eslabón de salida (Balancín)	42,66cm
O_2	Coordenada global del pivote fijo 1	(0,00, 0,00)
O_4	Coordenada global del pivote fijo 2	(59,50, 0,00)
P	Vector local del punto de traza	80,44° $\angle$ - 18,7°

3. Síntesis y Diseño del Mecanismo

3.1. Mecanismo de Cuatro Barras

Para replicar el ciclograma cerrado obtenido analíticamente, se sintetizó un mecanismo plano de cuatro barras. El resultado es un montaje de configuración *manivela-biela-balancín*.

La validación cinemática del modelo sintetizado arrojó un error posicional medio de aproximadamente 3,5 % respecto a la curva de acoplador objetivo (ciclograma real del pie). Asimismo, el ensamble satisface matemáticamente la **condición de Grashof**, lo que asegura que el eslabón de entrada (manivela) posee capacidad de rotación continua y unidireccional. La construcción del mecanismo se ve en la figura 5 y se explica de forma detallada en el siguiente link [VIDEO](#)

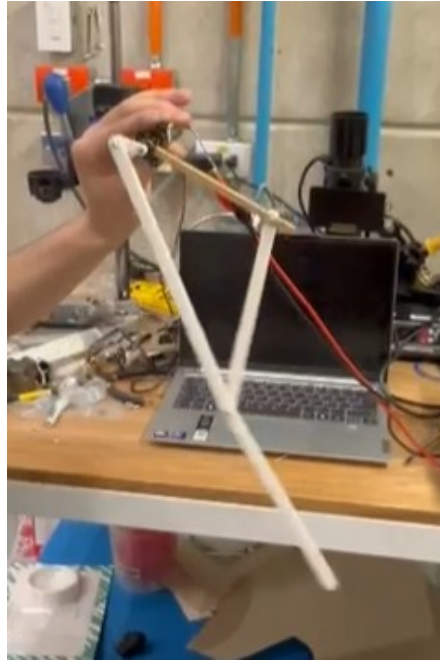


Figura 5: Mecanismo construido en impresión 3D

3.2. Validación Experimental del Mecanismo

Con el objetivo de validar experimentalmente el desempeño del mecanismo construido, se comparó la trayectoria teórica obtenida mediante el modelo cinemático sintetizado con la trayectoria real obtenida experimentalmente mediante videometría en Tracker. Para ello, ambas curvas fueron superpuestas y escaladas a un mismo sistema de referencia, permitiendo una comparación geométrica directa entre el movimiento deseado y el movimiento ejecutado por el prototipo físico.

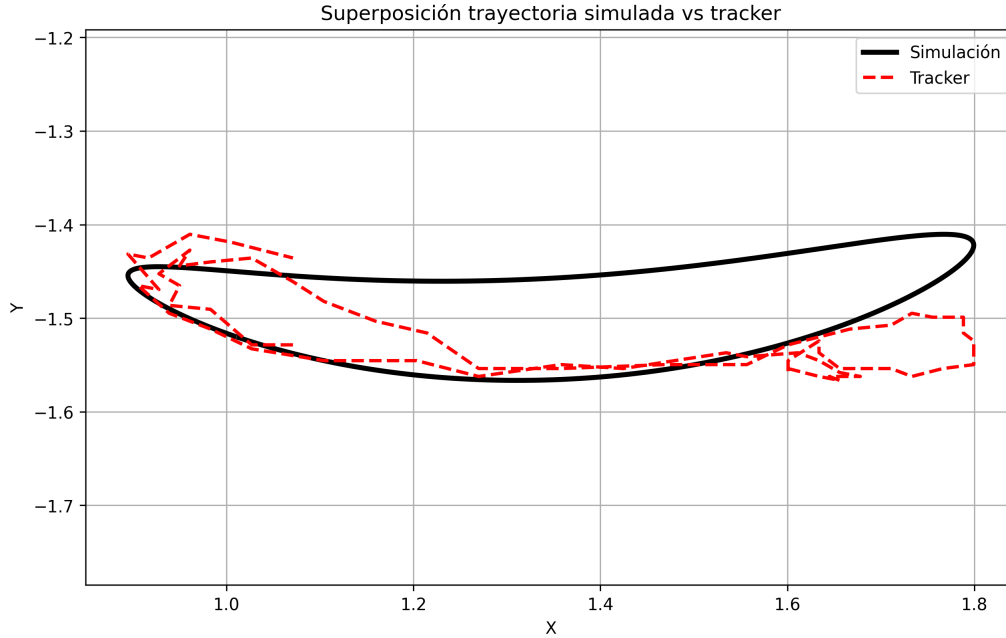


Figura 6: Superposición entre la trayectoria simulada del mecanismo y la trayectoria experimental obtenida mediante Tracker.

La Figura 6 evidencia que el mecanismo reproduce adecuadamente la forma global del ciclograma objetivo; sin embargo, se observan desviaciones locales entre la trayectoria deseada y la trayectoria real. Estas discrepancias aparecen principalmente en regiones donde el movimiento cambia rápidamente de dirección y donde existen variaciones bruscas de velocidad.

La principal causa identificada para este comportamiento corresponde al sistema de alimentación utilizado durante las pruebas experimentales. La fuente de poder suministró un voltaje considerablemente superior al requerido para una operación suave del mecanismo, produciendo velocidades instantáneas elevadas y aceleraciones abruptas durante el funcionamiento. Como consecuencia, el sistema presentó movimientos bruscos que introdujeron vibraciones mecánicas, pequeñas holguras estructurales y oscilaciones transitorias no consideradas en el modelo ideal.

Adicionalmente, el modelo numérico considera condiciones ideales tales como velocidad angular constante, ausencia de juego entre eslabones, rigidez estructural perfecta y comportamiento determinístico. En contraste, el prototipo físico está sujeto a fenómenos reales como fricción, errores de manufactura, flexibilidad de materiales y perturbaciones dinámicas inducidas por el exceso de potencia suministrada por el motor.

A pesar de estas diferencias, la trayectoria experimental conserva adecuadamente la geometría global del movimiento esperado, validando el comportamiento cinemático del mecanismo sintetizado.

4. Conclusiones

- El mecanismo plano de cuatro barras en configuración manivela-balancín sintetizado aproxima con éxito el ciclograma de la extremidad distal del *Macropus rufus*, manteniendo el error

geométrico en un margen tolerable ($\approx 3,5\%$).

- El análisis geométrico confirma que los eslabones dimensionados cumplen con el criterio de Grashof, lo que confiere al mecanismo la robustez requerida para operar mediante un actuador rotativo continuo.
- El perfil de velocidades evaluado sobre la curva del acoplador del mecanismo mantiene coherencia fenomenológica con el espécimen biológico, donde la velocidad pico ocurre durante la fase de vuelo de la marcha.
- La adaptación de la potencia motriz mediante un tren de transmisión de dos etapas ($i = 20 : 1$) resuelve efectivamente el acoplamiento entre un motor DC estándar de 3000 RPM y la exigencia del régimen operativo de 2,5 Hz.

5. Referencias

Referencias

- [1] Kram, R. y Dawson, T. J. (1998). Energetics and biomechanics of locomotion by red kangaroos (*Macropus rufus*). *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology*, 120(1), 41–49.
- [2] Biewener, A. A., McGowan, C., Card, G. M. y Baudinette, R. V. (2004). Dynamics of leg muscle function in tammar wallabies (*M. eugenii*) during level versus incline hopping. *The Journal of Experimental Biology*, 207(2), 211–223.
- [3] Thornton, L., Dick, T., Hutchinson, J. R., Lichtwark, G. A., McGowan, C. P., Rubenson, J., Wiktorowicz-Conroy, A. y Clemente, C. J. (2025). Postural adaptations may contribute to the unique locomotor energetics seen in hopping kangaroos. *eLife*, 14, e101234.